

FIAP Tech Challenge - Fase 1

API desenvolvida para realizar scraping de livros do site [Books to Scrape](#) e disponibilizar os dados através de uma API RESTful com autenticação via JWT.

Índice

- [FIAP Tech Challenge - Fase 1](#)
 - [Índice](#)
 - [Tecnologias Utilizadas](#)
 - [Estrutura do Projeto](#)
 - [Arquitetura da Aplicação](#)
 - [Como Executar](#)
 - [Em produção](#)
 - [API](#)
 - [Dashboard](#)
 - [Localmente](#)
 - [API](#)
 - [Dashboard](#)
 - [Autenticação e Acesso](#)
 - [Requisição de login para o usuário `admin`](#)
 - [Requisição de login para o usuário `user`](#)
 - [Resposta esperada](#)
 - [Como usar o token](#)
 - [Renovar token](#)
 - [Endpoints da API](#)
 - [Run results](#)
 - [POST /api/v1/auth/login](#)
 - [Body](#)
 - [Resposta](#)
 - [POST /api/v1/auth/refresh](#)
 - [Body](#)
 - [Resposta](#)
 - [GET /api/v1/health](#)
 - [Resposta](#)
 - [GET /api/v1/health/performance](#)
 - [Resposta](#)
 - [GET /api/v1/books/search](#)
 - [Parâmetros de exemplo](#)
 - [Resposta](#)
 - [GET /api/v1/books/{id}](#)
 - [Parâmetros de exemplo](#)
 - [Resposta](#)
 - [GET /api/v1/books/top-rated](#)

- Resposta
 - /api/v1/books/price-range
 - Parâmetros de exemplo
 - Resposta
 - GET /api/v1/books/categories
 - Resposta
 - GET /api/v1/stats/overview
 - Resposta
 - GET /api/v1/stats/categories
 - Resposta
 - POST /api/v1/scraping/trigger
 - Auth
 - Params
 - Resposta
 - GET /api/v1/ml/features
 - Resposta
 - GET /api/v1/ml/training-data
 - Resposta
 - POST /api/v1/ml/predictions
 - Body
 - Resposta
- Scraping
 - Estatísticas
 - Scripts e Utilitários
 - Logs
 - Dashboard de Insights

Tecnologias Utilizadas

- Python
- FastAPI
- Pydantic
- Uvicorn
- BeautifulSoup
- Pandas
- JWT
- SQLite (via SQLAlchemy)
- Loguru

Estrutura do Projeto

```

.
├── api/
│   ├── auth.py
│   └── books.py
```

Lógica de autenticação, tokens e endpoints

Endpoints relacionados a livros

```

|   |─ main.py           # Entrypoint da API FastAPI e roteadores
|   |─ metrics.py        # Endpoints de estatísticas (health e performance) e
lógica
|   |─ ml.py             # Endpoints relacionados a Machine Learning e lógica
|   |─ models.py         # Schemas Pydantic (dados, respostas)
|   |─ scraping.py        # Endpoints de scraping e lógica
|   |─ state.py          # Estado global da aplicação (DB de livros em
memória)
|   |─ stats.py          # Lógica de estatísticas dos livros e endpoints
|─ dashboard/
|   |─ app.py            # Aplicação Dash para visualização dos dados usando
streamlit
|─ data/
|   |─ books.csv         # Base de dados em CSV (scraping)
|   |─ auth.db           # Banco de usuários (SQLite)
|─ doc/
|   |─ imagens.png       # Imagens usadas na documentação README
|─ logs/
|   |─ app.log           # Arquivo de log (local)
|─ scripts/
|   |─ scraper.py        # Script Web scraper do site de livros
|─ utils/
|   |─ logger.py         # Logger global configurado com Loguru
|─ README.md             # Documentação principal
|─ requirements.txt       # Dependências do projeto

```

Arquitetura da Aplicação

```

graph TB
    subgraph INGESTAO ["INGESTÃO DE DADOS"]
        WEB["books.toscrape.com  
Fonte Externa"]
        SCRAPER["scripts/scraper.py  
Web Scraper"]
        COLETA["requests + BeautifulSoup  
Coleta HTML"]
    end

    subgraph PROCESSAMENTO ["PROCESSAMENTO"]
        PARSE["Parse HTML  
parse_book()"]
        TRANSFORM["Transformação  
Rating, Preço, Disponibilidade"]
        ENRICH["Enriquecimento  
Adiciona ID, Categoria"]
    end

    subgraph ARMAZENAMENTO ["ARMAZENAMENTO"]
        CSV["data/books.csv  
Persistência"]
    end

```

```

        STATE["In-Memory DB
state.py"]
    end

    subgraph API ["FASTAPI main.py"]
        MAIN["main.py
Inicialização"]

        subgraph AUTENTICACAO ["Segurança"]
            AUTH["auth.py
JWT + Login"]
        end

        subgraph ENDPOINTS_PUBLICOS ["Endpoints Públicos"]
            BOOKS["books.py
GET /books"]
            STATS["stats.py
GET /stats"]
            ML["ml.py
GET /features"]
        end

        subgraph ENDPOINTS_ADMIN ["Endpoints Admin"]
            METRICS["metrics.py
POST /health/performance"]
            SCRAPING["scraping.py
POST /scraping/trigger"]
        end

        VALIDACAO["Pydantic Models
Validação + Serialização"]
    end

    subgraph CONSUMO ["CONSUMO"]
        CLIENTE_HTTP["Cliente HTTP
curl, Postman, etc"]
        DASHBOARD["Dashboard Streamlit
Visualizações"]
        USER["Usuário Final"]
    end

    %% INGESTÃO
    SCRAPER -->|Dispara em background| COLETA
    COLETA -->|GET Request| WEB
    WEB -->|HTML Response| PARSE

    %% PROCESSAMENTO
    PARSE -->|Extrai dados brutos| TRANSFORM
    TRANSFORM -->|Normaliza campos| ENRICH

    %% ARMAZENAMENTO
    ENRICH -->|Salva DataFrame| CSV
    CSV -->|Carrega no startup| MAIN
    MAIN -->|Popula memória| STATE

```

```
%% API - Fluxo Admin (Scraping)
CLIENTE_HTTP -->|POST /scraping/trigger
ADMIN| SCRAPING
SCRAPING -->|Dispara| SCRAPER
SCRAPER -->|Atualiza| CSV
CSV -->|Reload| STATE

%% API - Autenticação
CLIENTE_HTTP -->|POST /auth/login| AUTH
AUTH -->|JWT Token| CLIENTE_HTTP

%% API - Endpoints Públicos
CLIENTE_HTTP -->|GET /books| BOOKS
CLIENTE_HTTP -->|GET /stats| STATS
CLIENTE_HTTP -->|GET /ml/features| ML

BOOKS -->|Lê dados| STATE
STATS -->|Agrega dados| STATE
ML -->|Formata features| STATE

%% API - Validação
BOOKS -->|Valida| VALIDACAO
STATS -->|Valida| VALIDACAO
ML -->|Valida| VALIDACAO
VALIDACAO -->|Response JSON| CLIENTE_HTTP

%% API - Admin Metrics
CLIENTE_HTTP -->|POST /health/performance
ADMIN| METRICS

%% Dashboard
DASHBOARD -->|GET /stats| STATS
DASHBOARD -->|GET /health| METRICS
DASHBOARD -->|Render gráficos| DASHBOARD
USER -->|Acessa| DASHBOARD
DASHBOARD -->|Visualiza| USER

style INGESTAO fill:#FF6B6B,stroke:#C92A2A,color:#fff,stroke-width:2px
style PROCESSAMENTO fill:#FFA94D,stroke:#F76707,color:#fff,stroke-width:2px
style ARMAZENAMENTO fill:#2196F3,stroke:#1565C0,color:#fff,stroke-width:2px
style API fill:#4CAF50,stroke:#2E7D32,color:#fff,stroke-width:3px
style CONSUMO fill:#9C27B0,stroke:#6A1B9A,color:#fff,stroke-width:2px
style AUTENTICACAO fill:#FF9800,stroke:#E65100,color:#fff
style ENDPOINTS_ADMIN fill:#FF5722,stroke:#BF360C,color:#fff
```

Como Executar

Em produção

A API foi disponibilizada via [Render](#) e pode ser acessada no link abaixo: Observação: A aplicação é hospedada em um plano gratuito, portanto pode haver um tempo de "wake up" quando acessada após um período de 15 minutos de inatividade.

API

<https://fiap-tech-challenge-fase1-18ng.onrender.com/docs>

Dashboard

<https://fiap-tech-challenge-fase1-1.onrender.com/>

Localmente

API

```
# 1. Clone o repositório
git clone https://github.com/rafatega/fiap-tech-challenge-fase1.git

# 2. Crie o ambiente virtual
python -m venv venv

# 3. Ative o ambiente virtual
.\venv\Scripts\activate (no Windows)
source venv/bin/activate (no Linux/Mac)

# 4. Instale as dependências
pip install -r requirements.txt

# 5. Inicie a API
uvicorn api.main:app --reload

# 6. Acesse a documentação interativa da API no navegador
http://localhost:8000/docs
```

Dashboard

```
streamlit run dashboard/app.py
```

Autenticação e Acesso

A API utiliza autenticação baseada em JWT (JSON Web Tokens). Existem dois usuários padrão criados automaticamente no banco:

- admin / [admin123](#)

- user / `user123`

Você pode usar o endpoint de login para obter um access token e um refresh token:

```
POST /api/v1/auth/login
```

Requisição de login para o usuário `admin`

```
{
  "username": "admin",
  "password": "admin123"
}
```

Requisição de login para o usuário `user`

```
{
  "username": "user",
  "password": "user123"
}
```

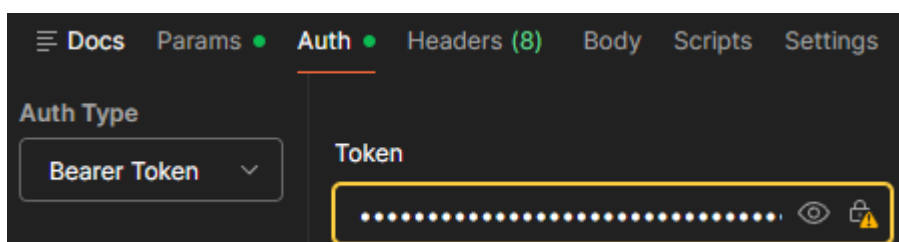
Resposta esperada

```
{
  "token_type": "bearer",
  "access_token": "<token_de_acesso>",
  "refresh_token": "<token_de_refresh>",
  "expires_in": 3600
}
```

Como usar o token

Em qualquer endpoint protegido (`/api/v1/scraping/trigger`), adicione o token de acesso no header:

```
Authorization: Bearer <access_token>
```



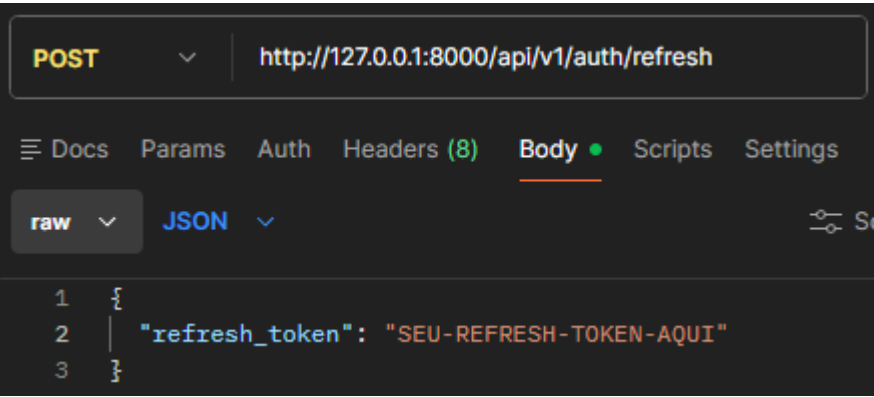
Renovar token

Para obter um novo par de tokens usando o refresh_token, utilize:

```
POST /api/v1/auth/refresh
```

Exemplo de requisição:

```
{
  "refresh_token": "<token_de_refresh>"
}
```



Endpoints da API

Método	Rota	Descrição
POST	/api/v1/auth/login	Login e obtenção de tokens
POST	/api/v1/auth/refresh	Gera novos tokens via refresh
GET	/api/v1/health	Verifica status da API
GET	/api/v1/health/performance	(admin) Verifica desempenho da API
GET	/api/v1/books	Retorna todos os livros
GET	/api/v1/books/search	Busca por título ou categoria
GET	/api/v1/books/{id}	Consulta livro por ID
GET	/api/v1/books/top-rated	Lista livros com melhor rating
GET	/api/v1/books/price-range	Filtra livros por preço
GET	/api/v1/books/categories	Lista categorias disponíveis
GET	/api/v1/stats/overview	Estatísticas gerais dos livros
GET	/api/v1/stats/categories	Estatísticas por categoria

Método	Rota	Descrição
POST	/api/v1/scraping/trigger	(admin) Dispara scraping em background
GET	/api/v1/ml/features	Retorna as features (X)
GET	/api/v1/ml/training-data	Retorna os dados de treinamento (X e y)
POST	/api/v1/ml/predictions	Recebe predições e registra em memória

Run results

Todas APIs foram testadas utilizando o Postman. Abaixo estão os resultados da execução dos testes, retornando status code 200 para todas as requisições:

```
{
  "id": "690bbe73-cec0-483e-9a83-31e857624baf",
  "name": "Tech Challenge Fase 1",
  "timestamp": "2026-01-20T00:25:02.272Z",
  "collection_id": "45464934-fd1ead76-9d28-405b-95a7-e368f69ffe6a",
  "folder_id": 0,
  "environment_id": "0",
  "totalPass": 0,
  "delay": 0,
  "persist": true,
  "status": "finished",
  "startedAt": "2026-01-20T00:24:59.188Z",
  "totalFail": 0,
  "results": [
    {
      "id": "9bf068f2-49a2-4c60-85a4-364cc6c04467",
      "name": "/api/v1/auth/login",
      "url": "https://fiap-tech-challenge-fase1-18ng.onrender.com/api/v1/auth/login",
      "time": 173,
      "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK"
      },
      "tests": {},
      "testPassFailCounts": {},
      "times": [
        173
      ],
      "allTests": [
        {}
      ]
    },
    {
      "id": "b43f263d-69eb-433f-aa6b-fc016cd25167",
      "name": "/api/v1/auth/refresh",
      "url": "https://fiap-tech-challenge-fase1-18ng.onrender.com/api/v1/auth/refresh",
```

```
    "time": 150,
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK"
    },
    "tests": {},
    "testPassFailCounts": {},
    "times": [
      150
    ],
    "allTests": [
      {}
    ]
  },
  {
    "id": "60efc129-e0b8-4e6d-a564-ce9a3c8ad93e",
    "name": "/api/v1/health",
    "url": "https://fiap-tech-challenge-fase1-18ng.onrender.com/api/v1/health",
    "time": 152,
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK"
    },
    "tests": {},
    "testPassFailCounts": {},
    "times": [
      152
    ],
    "allTests": [
      {}
    ]
  },
  {
    "id": "c2688b65-bbf3-43f4-915a-f0523b6b1c8b",
    "name": "/api/v1/books",
    "url": "https://fiap-tech-challenge-fase1-18ng.onrender.com/api/v1/books",
    "time": 204,
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK"
    },
    "tests": {},
    "testPassFailCounts": {},
    "times": [
      204
    ],
    "allTests": [
      {}
    ]
  },
  {
    "id": "ec44a693-2533-409f-a45b-0d8c083b91b5",
```

```

    "name": "/api/v1/books/search",
    "url": "https://fiap-tech-challenge-fase1-
18ng.onrender.com/api/v1/books/search\n?title=&category=",
    "time": 437,
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK"
    },
    "tests": {},
    "testPassFailCounts": {},
    "times": [
      437
    ],
    "allTests": [
      {}
    ]
  },
  {
    "id": "d0bb8156-13e2-43e7-ad1e-c159a368837e",
    "name": "/api/v1/books/{id}",
    "url": "https://fiap-tech-challenge-fase1-
18ng.onrender.com/api/v1/books/100\n",
    "time": 149,
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK"
    },
    "tests": {},
    "testPassFailCounts": {},
    "times": [
      149
    ],
    "allTests": [
      {}
    ]
  },
  {
    "id": "5017ee22-bc8e-4d6f-add8-7d882e21fe55",
    "name": "/api/v1/books/top-rated",
    "url": "https://fiap-tech-challenge-fase1-
18ng.onrender.com/api/v1/books/top-rated",
    "time": 150,
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK"
    },
    "tests": {},
    "testPassFailCounts": {},
    "times": [
      150
    ],
    "allTests": [
      {}
    ]
  }
]

```

```
    },
    {
      "id": "68653e2b-fba4-454b-86b7-0b73996c5888",
      "name": "/api/v1/books/price-range",
      "url": "https://fiap-tech-challenge-fase1-18ng.onrender.com/api/v1/books/price-range?min=20&max=27",
      "time": 147,
      "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK"
      },
      "tests": {},
      "testPassFailCounts": {},
      "times": [
        147
      ],
      "allTests": [
        {}
      ]
    },
    {
      "id": "5e8160e2-028d-4d87-aa59-bd1a0f6f3347",
      "name": "/api/v1/books/categories",
      "url": "https://fiap-tech-challenge-fase1-18ng.onrender.com/api/v1/books/categories\n",
      "time": 147,
      "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK"
      },
      "tests": {},
      "testPassFailCounts": {},
      "times": [
        147
      ],
      "allTests": [
        {}
      ]
    },
    {
      "id": "ebe1d5b8-5d46-4d43-8b81-9eb3790d9018",
      "name": "/api/v1/stats/overview",
      "url": "https://fiap-tech-challenge-fase1-18ng.onrender.com/api/v1/stats/overview\n",
      "time": 143,
      "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK"
      },
      "tests": {},
      "testPassFailCounts": {},
      "times": [
        143
      ],
    },
  ],
}
```

```

    "allTests": [
      {}
    ]
  },
  {
    "id": "89d07bf4-31e8-4bf0-8cf7-4575ab31aa2a",
    "name": "/api/v1/stats/categories",
    "url": "https://fiap-tech-challenge-fase1-18ng.onrender.com/api/v1/stats/categories\n",
    "time": 145,
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK"
    },
    "tests": {},
    "testPassFailCounts": {},
    "times": [
      145
    ],
    "allTests": [
      {}
    ]
  },
  {
    "id": "a6a316de-2d04-4e1c-8677-68bcc24770ec",
    "name": "/api/v1/ml/features",
    "url": "https://fiap-tech-challenge-fase1-18ng.onrender.com/api/v1/ml/features\n",
    "time": 157,
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK"
    },
    "tests": {},
    "testPassFailCounts": {},
    "times": [
      157
    ],
    "allTests": [
      {}
    ]
  },
  {
    "id": "073698a5-5f33-4a78-a475-f84fda2762f9",
    "name": "/api/v1/ml/training-data",
    "url": "https://fiap-tech-challenge-fase1-18ng.onrender.com/api/v1/ml/training-data\n",
    "time": 156,
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK"
    },
    "tests": {},
    "testPassFailCounts": {},

```

```

        "times": [
            156
        ],
        "allTests": [
            {}
        ]
    },
    {
        "id": "f1e102ee-22a0-442e-80a4-edf62440f480",
        "name": "/api/v1/ml/predictions",
        "url": "https://fiap-tech-challenge-fase1-18ng.onrender.com/api/v1/ml/predictions\n",
        "time": 141,
        "responseCode": {
            "code": 200,
            "name": "OK"
        },
        "tests": {},
        "testPassFailCounts": {},
        "times": [
            141
        ],
        "allTests": [
            {}
        ]
    }
],
"count": 1,
"totalTime": 2451,
"collection": {
    "requests": [
        {
            "id": "9bf068f2-49a2-4c60-85a4-364cc6c04467",
            "method": "POST"
        },
        {
            "id": "b43f263d-69eb-433f-aa6b-fc016cd25167",
            "method": "POST"
        },
        {
            "id": "60efc129-e0b8-4e6d-a564-ce9a3c8ad93e",
            "method": "GET"
        },
        {
            "id": "c2688b65-bbf3-43f4-915a-f0523b6b1c8b",
            "method": "GET"
        },
        {
            "id": "ec44a693-2533-409f-a45b-0d8c083b91b5",
            "method": "GET"
        },
        {
            "id": "d0bb8156-13e2-43e7-ad1e-c159a368837e",
            "method": "GET"
        }
    ]
}

```

```
    },
    {
      "id": "5017ee22-bc8e-4d6f-add8-7d882e21fe55",
      "method": "GET"
    },
    {
      "id": "68653e2b-fba4-454b-86b7-0b73996c5888",
      "method": "GET"
    },
    {
      "id": "5e8160e2-028d-4d87-aa59-bd1a0f6f3347",
      "method": "GET"
    },
    {
      "id": "ebe1d5b8-5d46-4d43-8b81-9eb3790d9018",
      "method": "GET"
    },
    {
      "id": "89d07bf4-31e8-4bf0-8cf7-4575ab31aa2a",
      "method": "GET"
    },
    {
      "id": "a6a316de-2d04-4e1c-8677-68bcc24770ec",
      "method": "GET"
    },
    {
      "id": "073698a5-5f33-4a78-a475-f84fda2762f9",
      "method": "GET"
    },
    {
      "id": "f1e102ee-22a0-442e-80a4-edf62440f480",
      "method": "POST"
    }
  ]
}
```

POST /api/v1/auth/login

Endpoint para autenticação de usuários e obtenção de tokens JWT.

Body

Admin:

```
{
  "username": "admin123",
  "password": "admin123"
}
```

User:

```
{
  "username": "user123",
  "password": "user123"
}
```

Resposta

```
{
  "token_type": "bearer",
  "access_token":
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIiwicm9sZSI6ImFkbWluIiwidHlwZSI6ImFjY2VzcyIsImV4cCI6MTc2ODc1MDQ5MH0.1Nkipr0kVVioH020U8JbawaZWRkHaBlOU4TNi4_1Vb2",
  "refresh_token":
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIiwicm9sZSI6ImFkbWluIiwidHlwZSI6InJlZnJlc2giLCJleHAiOjE3NjkzNTE2OTB9.RPQW8s6j8mjeLPaS0Se1u8dn4oOwe5TY1DmvKBQAtiU",
  "expires_in": 3600
}
```

POST /api/v1/auth/refresh

Endpoint para renovação de tokens JWT usando o refresh token.

Body

Para ser válido o refresh token deve ser o mesmo recebido no login:

```
{
  "refresh_token":
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIiwicm9sZSI6ImFkbWluIiwidHlwZSI6InJlZnJlc2giLCJleHAiOjE3NjkzNTE2OTB9.RPQW8s6j8mjeLPaS0Se1u8dn4oOwe5TY1DmvKBQAtiU"
}
```

Resposta

Você receberá um novo par de tokens:

```
{
  "token_type": "bearer",
  "access_token":
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIiwicm9sZSI6ImFkbWluIiwidHlwZSI6ImFjY2VzcyIsImV4cCI6MTc2ODc1MDQ5MH0.1Nkipr0kVVioH020U8JbawaZWRkHaBlOU4TNi4_1Vb2"
```



```
IiwiidHlwZSI6ImFjY2VzcyIsImV4cCI6MTc2ODc1MDYxOX0. _n3wqHy1wbRvhZbdukxmBx1COTVNGkoN6W
PvEc6if80",
  "refresh_token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIiwicm9sZSI6ImFkbWlu
IiwiidHlwZSI6InJlZnJlc2giLCJleHAiOjE3NjkzNTE4MT19.VZYnC13rv0_UJ9axpVkkCYS7IqKgoeOWU
GYSXnNr6Rc",
  "expires_in": 3600
}
```

GET /api/v1/health

Endpoint para verificação do status da API.

- Não precisa de autenticação é um endpoint público.
- Não precisa de parâmetros.

Resposta

Retorna o status da API e a quantidade de livros carregados:

```
{
  "status": "ok",
  "books_loaded": 1000
}
```

GET /api/v1/health/performance

Endpoint para verificação do desempenho da API.

- Precisa de autenticação como usuário `admin`.
- Não precisa de parâmetros.

Resposta

```
{
  "uptime_seconds": 734,
  "in_flight": 0,
  "total_requests": 52,
  "by_status": {
    "2xx": 47,
    "3xx": 3,
    "4xx": 2
  },
  "top_routes": [
    {
      "route": "/api/v1/stats/overview",
      "count": 5
    },
  ],
}
```

```

    {
      "route": "/api/v1/stats/categories",
      "count": 5
    },
    {...},
    {...}
  ],
  "latency_overall": {
    "count": 52,
    "avg_ms": 12.89,
    "p50_ms": 3.08,
    "p95_ms": 15.44,
    "p99_ms": 16.72,
    "min_ms": 0.32,
    "max_ms": 434.11
  },
  "latency_by_route": {
    "/api/v1/stats/overview": {
      "count": 5,
      "avg_ms": 1.69,
      "p50_ms": 1.57,
      "p95_ms": 2.29,
      "p99_ms": 2.29,
      "min_ms": 1.4,
      "max_ms": 2.29
    },
    "/api/v1/stats/categories": {
      "count": 5,
      "avg_ms": 3.65,
      "p50_ms": 3.55,
      "p95_ms": 4.78,
      "p99_ms": 4.78,
      "min_ms": 2.75,
      "max_ms": 4.78
    },
    {...},
    {...}
  }
}

```

GET /api/v1/books

Endpoint para obter a lista completa de livros disponíveis na base de dados.

- Não precisa de autenticação é um endpoint público.
- Não precisa de parâmetros.

Resposta

```

[
  {

```

```

      "id": 1,
      "titulo": "A Light in the Attic",
      "preco": 51.77,
      "rating": 3,
      "disponibilidade": "In stock",
      "categoria": "Poetry",
      "imagem":
        "https://books.toscrape.com/media/cache/2c/da/2cdad67c44b002e7ead0cc35693c0e8b.jpg",
      "url": "https://books.toscrape.com/catalogue/a-light-in-the-attic_1000/index.html"
    },
    {
      "id": 2,
      "titulo": "Tipping the Velvet",
      "preco": 53.74,
      "rating": 1,
      "disponibilidade": "In stock",
      "categoria": "Historical Fiction",
      "imagem":
        "https://books.toscrape.com/media/cache/26/0c/260c6ae16bce31c8f8c95dadd9f4a1c.jpg",
      "url": "https://books.toscrape.com/catalogue/tipping-the-velvet_999/index.html"
    },
    {...},
    {...}...
  ]

```

GET /api/v1/books/search

Endpoint para buscar livros por título ou categoria.

- Não precisa de autenticação é um endpoint público.
- Parâmetros de consulta (query parameters):
 - **title** (opcional): termo para busca no título do livro.
 - **category** (opcional): nome da categoria para filtrar os livros.

Parâmetros de exemplo

```

Sem parâmetros, filtra todos os livros:
`http://127.0.0.1:8000/api/v1/books/search?title=&category=`
Filtro apenas por título: `http://127.0.0.1:8000/api/v1/books/search?title=A
Light&category=`
Filtro apenas por categoria: `http://127.0.0.1:8000/api/v1/books/search?
title=&category=Travel`
Filtro por título e categoria: `http://127.0.0.1:8000/api/v1/books/search?title=A
Light&category=Poetry`

```

GET

⌵

http://127.0.0.1:8000/api/v1/books/search ↵ ?title=A Light&category=

≡ Docs

Params ●

Auth ●

Headers (6)

Body

Scripts

Settings

Query Params

☒	Key	Value	Description
☒	title	A Light	
☒	category		

Resposta

http://127.0.0.1:8000/api/v1/books/search?title=A Light&category=

```
{
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "titulo": "A Light in the Attic",
      "preco": 51.77,
      "rating": 3,
      "disponibilidade": "In stock",
      "categoria": "Poetry",
      "imagem":
        "https://books.toscrape.com/media/cache/2c/da/2cdad67c44b002e7ead0cc35693c0e8b.jpg",
      "url": "https://books.toscrape.com/catalogue/a-light-in-the-attic_1000/index.html"
    }
  ]
}
```

GET /api/v1/books/{id}

Endpoint para obter detalhes de um livro específico pelo seu ID.

- Não precisa de autenticação é um endpoint público.
- Parâmetros de caminho (path parameters):
 - **id**: ID do livro a ser consultado.

Parâmetros de exemplo

Buscar o ID 100: http://127.0.0.1:8000/api/v1/books/10

Resposta

```
{
  "id": 100,
  "titulo": "In the Country We Love: My Family Divided",
  "preco": 22.0,
  "rating": 4,
  "disponibilidade": "In stock",
  "categoria": "Nonfiction",
  "imagem":
    "https://books.toscrape.com/media/cache/fe/ea/feeafd2ad7b3077f8e74cbb1da9e3c7d.jpg",
  "url": "https://books.toscrape.com/catalogue/in-the-country-we-love-my-family-divided_901/index.html"
}
```

GET /api/v1/books/top-rated

Endpoint para obter os livros com melhor avaliação (rating, que no caso é 5).

- Não precisa de autenticação é um endpoint público.
- Não precisa de parâmetros.

Resposta

```
[
  {
    "id": 5,
    "titulo": "Sapiens: A Brief History of Humankind",
    "preco": 54.23,
    "rating": 5,
    "disponibilidade": "In stock",
    "categoria": "History",
    "imagem":
      "https://books.toscrape.com/media/cache/be/a5/bea5697f2534a2f86a3ef27b5a8c12a6.jpg",
    "url": "https://books.toscrape.com/catalogue/sapiens-a-brief-history-of-humankind_996/index.html"
  },
  {
    "id": 13,
    "titulo": "Set Me Free",
    "preco": 17.46,
    "rating": 5,
    "disponibilidade": "In stock",
    "categoria": "Young Adult",
    "imagem":
      "https://books.toscrape.com/media/cache/5b/88/5b88c52633f53cacf162c15f4f823153.jpg",
    "url": "https://books.toscrape.com/catalogue/set-me-free_988/index.html"
  }
]
```

```
    },  
    {...},  
    {...}...  
  ]
```

/api/v1/books/price-range

Endpoint para filtrar livros por faixa de preço.

- Não precisa de autenticação é um endpoint público.
- Parâmetros de consulta (query parameters):
 - `min_price` (obrigatório): preço mínimo.
 - `max_price` (obrigatório): preço máximo.

Parâmetros de exemplo

Filtrando por preço entre 20 e 27: ``http://127.0.0.1:8000/api/v1/books/price-range?min=20&max=27``

Resposta

```
[  
  {  
    "id": 6,  
    "titulo": "The Requiem Red",  
    "preco": 22.65,  
    "rating": 1,  
    "disponibilidade": "In stock",  
    "categoria": "Young Adult",  
    "imagem":  
    "https://books.toscrape.com/media/cache/68/33/68339b4c9bc034267e1da611ab3b34f8.jpg",  
    "url": "https://books.toscrape.com/catalogue/the-requiem-red_995/index.html"  
  },  
  {  
    "id": 9,  
    "titulo": "The Boys in the Boat: Nine Americans and Their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics",  
    "preco": 22.6,  
    "rating": 4,  
    "disponibilidade": "In stock",  
    "categoria": "Default",  
    "imagem":  
    "https://books.toscrape.com/media/cache/66/88/66883b91f6804b2323c8369331cb7dd1.jpg",  
    "url": "https://books.toscrape.com/catalogue/the-boys-in-the-boat-nine-americans-and-their-epic-quest-for-gold-at-the-1936-berlin-
```

```
olympics_992/index.html"  
  },  
  {...},  
  {...}...  
]
```

GET /api/v1/books/categories

Endpoint para obter a lista de categorias disponíveis na base de dados.

- Não precisa de autenticação é um endpoint público.
- Não precisa de parâmetros.

Resposta

```
[  
  "Academic",  
  "Add a comment",  
  "Adult Fiction",  
  "Art",  
  "Autobiography",  
  "Biography",  
  "Business",  
  "Childrens",  
  "Christian",  
  "Christian Fiction",  
  "Classics",  
  "Contemporary",  
  "Crime",  
  "Cultural",  
  "Default",  
  "Erotica",  
  "Fantasy",  
  "Fiction",  
  "Food and Drink",  
  "Health",  
  "Historical",  
  "Historical Fiction",  
  "History",  
  "Horror",  
  "Humor",  
  "Music",  
  "Mystery",  
  "New Adult",  
  "Nonfiction",  
  "Novels",  
  "Paranormal",  
  "Parenting",  
  "Philosophy",  
  "Poetry",  
  "Politics",  
]
```

```
"Psychology",  
"Religion",  
"Romance",  
"Science",  
"Science Fiction",  
"Self Help",  
"Sequential Art",  
"Short Stories",  
"Spirituality",  
"Sports and Games",  
"Suspense",  
"Thriller",  
"Travel",  
"Unknown",  
"Womens Fiction",  
"Young Adult"  
]
```

GET /api/v1/stats/overview

Endpoint para obter estatísticas gerais sobre os livros.

- Não precisa de autenticação é um endpoint público.
- Não precisa de parâmetros.

Resposta

```
{  
  "total_livros": 1000,  
  "preco_medio": 35.07,  
  "distribuicao_ratings": {  
    "3": 203,  
    "1": 226,  
    "4": 179,  
    "5": 196,  
    "2": 196  
  }  
}
```

GET /api/v1/stats/categories

Endpoint para obter estatísticas por categoria.

- Não precisa de autenticação é um endpoint público.
- Não precisa de parâmetros.

Resposta


```
{
  "Poetry": {
    "count": 19,
    "min_price": 14.19,
    "max_price": 57.31,
    "avg_price": 35.97,
    "total_price": 683.51
  },
  "Historical Fiction": {
    "count": 26,
    "min_price": 16.62,
    "max_price": 55.55,
    "avg_price": 33.64,
    "total_price": 874.75
  },
  "Fiction": {
    "count": 65,
    "min_price": 10.6,
    "max_price": 59.98,
    "avg_price": 36.07,
    "total_price": 2344.33
  },
  {...},
  {...}...
}
```

POST /api/v1/scraping/trigger

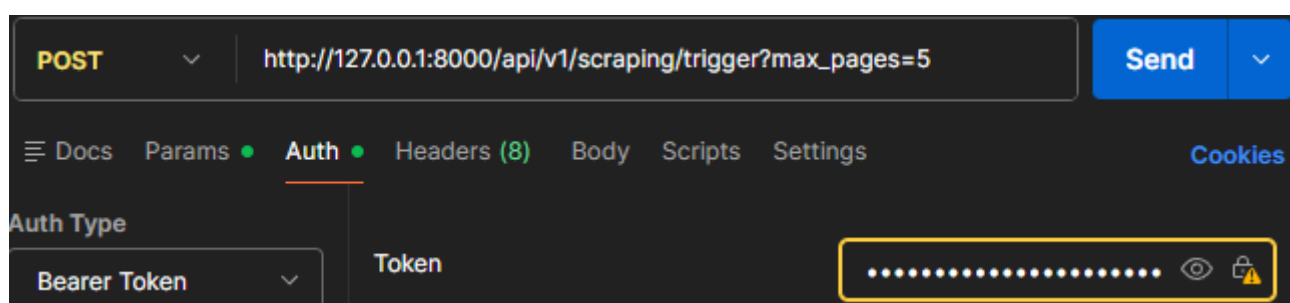
Endpoint para disparar o processo de scraping em background.

- Requer autenticação (somente usuário **admin**).
- Parâmetro de máximo de páginas a serem raspadas (opcional):
 - **max_pages**: número máximo de páginas a serem raspadas (padrão: **None**, raspagem completa).

Auth

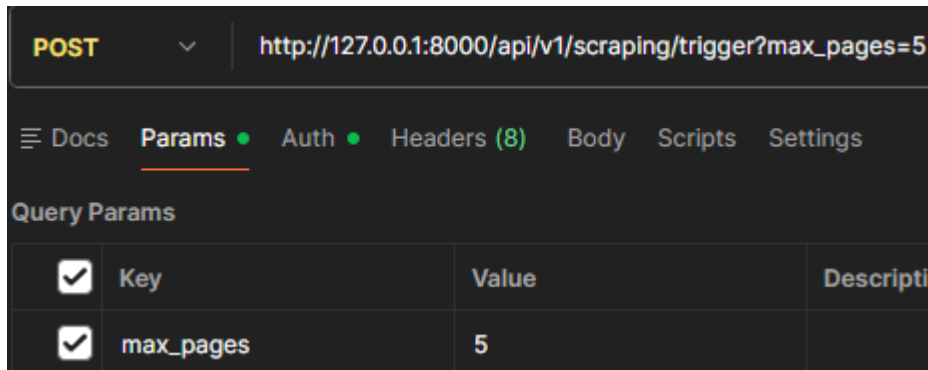
Adicione o token de acesso no header:

Auth Type: Bearer Token
Token: <access_token>



Params

- Exemplo de requisição com parâmetro `max_pages` definido como 5:
`http://127.0.0.1:8000/api/v1/scraping/trigger?max_pages=5`



```
`Key`: max_pages  
`Value`: 5
```

Resposta

```
{  
  "status": "accepted",  
  "message": "Scraping disparado em background"  
}
```

GET /api/v1/ml/features

Endpoint para obter as features utilizadas no modelo de machine learning.

- Não precisa de autenticação é um endpoint público.
- Não precisa de parâmetros.

Resposta

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "categoria": "Poetry",  
    "in_stock": 1,  
    "rating": 3  
  },  
  {  
    "id": 2,  
    "categoria": "Historical Fiction",  
    "in_stock": 1,  
    "rating": 1  
  }  
]
```

```
    },  
    {...},  
    {...}...  
  ]
```

GET /api/v1/ml/training-data

Endpoint para obter os dados de treinamento (features X e target y) para o modelo de machine

- Não precisa de autenticação é um endpoint público.
- Não precisa de parâmetros.

Resposta

```
{  
  "X": [  
    {  
      "categoria": "Poetry",  
      "in_stock": 1,  
      "rating": 3  
    },  
    {  
      "categoria": "Historical Fiction",  
      "in_stock": 1,  
      "rating": 1  
    },  
    {...},  
    {...}...  
  ],  
  "y": [  
    51.77,  
    53.74,  
    {...},  
    {...}...  
  ]  
}
```

POST /api/v1/ml/predictions

Endpoint para receber previsões de preços e registrá-las em memória.

- Não precisa de autenticação é um endpoint público.
- Body: lista de features para previsão.

Body

```
[  
  {
```

```
    "book_id": 10,
    "price_prediction": 42.9,
    "model_name": "baseline-v1"
  }
]
```

Resposta

```
{
  "status": "ok",
  "saved": {
    "book_id": 10,
    "price_prediction": 42.9,
    "model_name": "baseline-v1"
  }
}
```

Scraping

- O scraper é implementado em `scripts/scrapper.py`.
- Ele coleta os dados do site e salva em `data/books.csv`.
- Pode ser executado de duas formas:
 - Manualmente: `python -m scripts.scraper`
 - Via API: POST `/api/v1/scraping/trigger` (admin)

Estatísticas

- A API oferece endpoints para estatísticas:
 - `/stats/overview`: total de livros, preço médio, distribuição de ratings
 - GET `/api/v1/stats/overview`: estatísticas gerais.
 - `/stats/categories`: estatísticas por categoria
 - GET `/api/v1/stats/categories`: estatísticas detalhadas por categoria.

Scripts e Utilitários

- Logger: todos os logs estão centralizados no `utils/logger.py`
 - Configuração de log rotativo com Loguru.
- CSV de livros: salvo em `data/books.csv`
- Banco de usuários: SQLite em `data/auth.db`

Logs

Modelo de logs implementado com Loguru em `utils/logger.py`.

- Logs são salvos em `logs/app.log` quando executado localmente.
- Logs são enviados para stdout quando implantado em Render.com, podendo ser visualizados no painel de controle da Render.

- Todos os endpoints registram logs de requisições, respostas e erros.

```
09:41:05 PM [c6kr7] INFO: 10.225.27.177:33180 - "GET /api/v1/health HTTP/1.1" 307 Temporary Redirect
09:41:04 PM [c6kr7] INFO: 177.214.179.243:0 - "GET /api/v1/books/100%0A HTTP/1.1" 200 OK
09:41:04 PM [c6kr7] 2026-01-20 00:41:04 | INFO | books:get_book_by_id - Livro encontrado: {'titulo': 'In the Country We Love: I
09:41:04 PM [c6kr7] 2026-01-20 00:41:04 | INFO | books:get_book_by_id - Consulta de livro por ID solicitada: 100
09:41:02 PM [c6kr7] 2026-01-20 00:41:02 | INFO | books:search_books - Busca de livros solicitada.
09:41:02 PM [c6kr7] INFO: 177.214.179.243:0 - "GET /api/v1/books/search%0A?title=Wall%20and%20Piece&category= HTTP/1.1" 200 OK
09:41:01 PM [c6kr7] INFO: 177.214.179.243:0 - "GET /api/v1/books/ HTTP/1.1" 200 OK
09:41:01 PM [c6kr7] 2026-01-20 00:41:01 | INFO | books:get_books - Listagem de todos os livros solicitada.
09:41:00 PM [c6kr7] INFO: 177.214.179.243:0 - "GET /api/v1/books HTTP/1.1" 307 Temporary Redirect
09:41:00 PM [c6kr7] INFO: 10.225.27.177:33170 - "GET /api/v1/health HTTP/1.1" 307 Temporary Redirect
09:41:00 PM [c6kr7] INFO: 10.225.27.177:33168 - "GET /api/v1/health HTTP/1.1" 307 Temporary Redirect
09:40:59 PM [c6kr7] INFO: 177.214.179.243:0 - "GET /api/v1/health/performance HTTP/1.1" 200 OK
09:40:59 PM [c6kr7] 2026-01-20 00:40:59 | INFO | metrics:get_metrics - Métricas da API solicitadas
09:40:57 PM [c6kr7] INFO: 177.214.179.243:0 - "GET /api/v1/health/ HTTP/1.1" 200 OK
09:40:57 PM [c6kr7] 2026-01-20 00:40:57 | INFO | metrics:health - Health check solicitado.
09:40:57 PM [c6kr7] INFO: 177.214.179.243:0 - "GET /api/v1/health HTTP/1.1" 307 Temporary Redirect
09:40:55 PM [c6kr7] INFO: 10.225.27.177:53764 - "GET /api/v1/health HTTP/1.1" 307 Temporary Redirect
09:40:54 PM [c6kr7] 2026-01-20 00:40:54 | INFO | auth:get_db - Sessão do banco de autenticação encerrada.
09:40:54 PM [c6kr7] INFO: 177.214.179.243:0 - "POST /api/v1/auth/refresh HTTP/1.1" 200 OK
09:40:54 PM [c6kr7] 2026-01-20 00:40:54 | INFO | auth:refresh - Tokens renovados para admin
09:40:52 PM [c6kr7] 2026-01-20 00:40:52 | INFO | auth:get_db - Sessão do banco de autenticação encerrada.
09:40:52 PM [c6kr7] INFO: 177.214.179.243:0 - "POST /api/v1/auth/login HTTP/1.1" 200 OK
09:40:52 PM [c6kr7] 2026-01-20 00:40:52 | INFO | auth:login - Login bem-sucedido: admin (role=admin)
09:40:52 PM [c6kr7] 2026-01-20 00:40:52 | INFO | auth:authenticate_user - Usuário autenticado: admin
```

Dashboard de Insights

- Implementado com Streamlit em [dashboard/insights_dashboard.py](#).
- Executar com: `streamlit run dashboard/insights_dashboard.py`